

Assign 2: Construct Binary Tree

Construct a binary tree by using the last 5 digits of your student's id as the post-order sequence include repeating numbers and zeros. Create the in-order sequence by move the last digit to the second digit and swap the fourth and fifth digits at the end.

Write the output in pre-order traversal.

For Example: if student's id is 6706021 632032

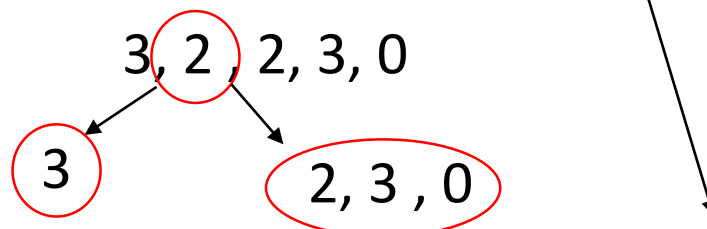
then the last 6 digits are 32032

So the post-order sequence is 3, 2, 0, 3, 2

The in-order sequence is 3, 2, 2, 3, 0

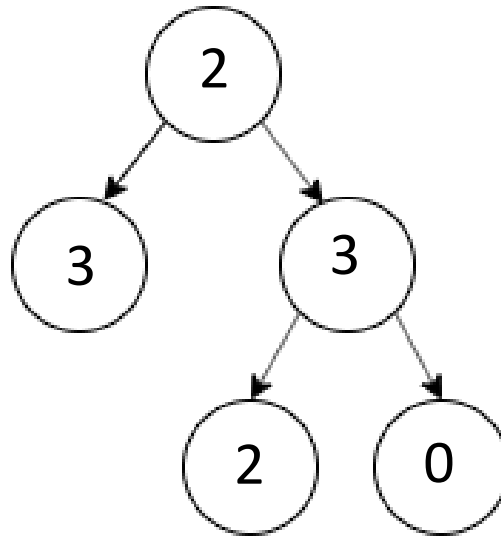
Hint 1: Root node of tree is the last visiting node in Post-order traversal. Thus, Root Node = 2.

Hint 2: With the in-order sequence, we can construct binary tree from hint1



The second last node in post-order traversal is 3. Thus, node 2 becomes left child of node 3 and node 0 becomes right child of node 3. Thus, the final tree is

Result:



Output is : 2, 3, 3, 2, 0 (Pre-order Traversal: Root -> Left -> Right)

[เฉลยการสร้าง Binary Tree ตามรหัสนักศึกษา (Student ID 6706021612615)]:

* ข้อมูลรหัสนักศึกษา (Student ID Case Study): 6706021612615

* เลข 5 ตัวท้าย (Last 5 digits): 1, 2, 6, 1, 5

* ลำดับ Post-order sequence: 1, 2, 6, 1, 5

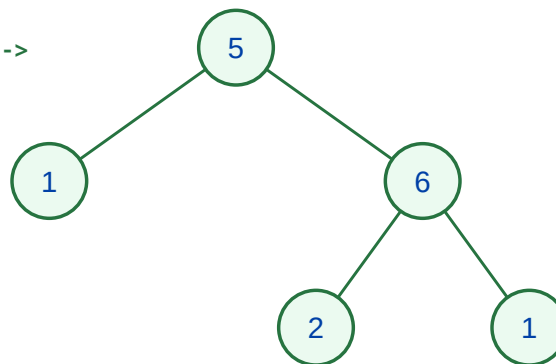
* ลำดับ In-order sequence : 1, 5, 2, 6, 1 (ย้ายเลขตัวท้าย '5' มาอยู่ตำแหน่งที่ 2)

* ขั้นตอนการสร้าง Binary Tree จาก Post-order & In-order:

1. โหนดสุดท้ายของ Post-order คือ '5' -> Root Node = 5
2. แยก In-order ด้วย Root 5 -> ฝั่งซ้าย [1] เป็น Left Subtree, ฝั่งขวา [2, 6, 1] เป็น Right Subtree
3. Left Subtree: มีโหนดเดียวคือ '1' -> Left child of 5 คือ 1
4. Right Subtree: สมาชิก {2, 6, 1} ใน Post-order คือ [2, 6, 1] -> โหนดขวาสุดคือ 6 -> Right child of 5 คือ 6
5. แยก In-order [2, 6, 1] ด้วย Root 6 -> ฝั่งซ้ายคือ 2 (Left child), ฝั่งขวาคือ 1 (Right child)

-> ผลลัพธ์ Pre-order traversal (Root -> Left -> Right): 5, 1, 6, 2, 1

Root Node = 5 ->



Pre-order Traversal: 5, 1, 6, 2, 1